

2024计算机转专业机试题

A. 玩具

有 n 个玩具排成一排，每个玩具有一个“怒气值” a_i 。

你想玩 m 次玩具，每一次想玩玩具 b_i

每一次玩玩具 x ，需要把玩具 x 移到队头，同时移动过程中经过的玩具会产生怒气

求玩这 m 次玩具过后产生的怒气值之和的最小值

$$n, m \leq 10^6$$

B. 数列

已知长度为 $n = 2^t$ 的数列 a

定义 k -数列为满足以下两个条件之一的数列：

- $a[1, 2, \dots, \frac{n}{2}]$ 均为 k , $a[\frac{n}{2} + 1, \dots, n]$ 为 $(k + 1)$ -数列
- $a[\frac{n}{2} + 1, \dots, n]$ 均为 k , $a[1, 2, \dots, \frac{n}{2}]$ 为 $(k + 1)$ -数列

给定一个数列 $a[1, 2, \dots, n]$ ($n \leq 2 \times 10^6$)，每次操作可以将数列中的一个元素改为任何值

求将数列 a 变为1-数列的最小操作次数，并且将字典序最小的生成1-数列输出

C. 合唱队形

已知有 n 个身高参差不齐的人参与合唱，需要选出 K 个人排成合唱队形

合唱队形是满足 $T_1 < \dots < T_i, T_i > T_{i+1} > \dots > T_K$ (T_i 表示身高) 的序列

注意，合唱队形不一定需要所有人都参与

求 $K = 1, 2, \dots, n$ 的不同合唱队形个数（不同指的是参与对象不同或参与对象的位置不同）

$$n \leq 2000$$

注：身高不一定互不相同